Как наша карта ищет грибы

Простое объяснение для всей семьи: откуда берутся точки на карте и почему им можно (и нельзя) верить.

Идея в одной фразе

Грибы растут не где попало. Белым нужны определённые деревья, нужная высота, дождь и тепло. Компьютер прошёлся по всей округе в радиусе двух часов езды от Марбельи, клеточка за клеточкой, и отметил места, где всё это совпадает.

Как это работает, по шагам

1. **Смотрим на лес.** Для каждого участка известно, какие там деревья (пробковый дуб, каменный дуб, сосна, каштан…), насколько лес густой, какая высота и почва, был ли пожар.
2. **Сверяем со спутником.** Старые лесные карты могут врать: лес могли вырубить. Поэтому сверяемся со снимками спутника 2021 года. Если деревьев там меньше, чем на старой карте, оценка падает.
3. **Проверяем, где грибы реально находили.** Мы взяли тысячи записей грибников и учёных о том, где и когда находили каждый вид. Если модель ставит высокие оценки именно там, где их находили, ей можно доверять. Если нет, приложение честно пишет «надёжность низкая».
4. **Смотрим на погоду.** Грибы вылезают примерно через 1–3 недели после хорошего дождя, если не слишком жарко и не слишком холодно. Каждый день приложение берёт свежий прогноз и включает «светофор».
5. **Думаем, как дойти.** Для каждого места есть ближайшая парковка, сколько минут идти пешком и сколько метров в гору. А ещё чья это земля: государственный лес или частные угодья.

Светофор

- **Зелёный:** дождь был нужное время назад, погода подходит. Ехать можно.
- **Жёлтый:** дождь был недавно, грибы ещё не успели. Приложение пишет, с какого дня ждать.
- **Красный:** сухо или не тот сезон.

Как считается оценка места

лес × размер участка × удалённость от тропы × погода сегодня × надёжность карты × находки рядом

Чем больше число (до 100), тем лучше место. Это оценка места, а не обещание, что грибы там есть. Процент «вероятности» мы специально не пишем: никто не записывает, где искали и ничего не нашли, поэтому честно такой процент посчитать нельзя.

Откуда данные

Деревья и лес	Лесная карта Испании (Mapa Forestal de España)
Спутник	ESA WorldCover 2021: снимки Европейского космического агентства, где видно каждые 10 метров
Рельеф и почва	Официальные карты высот, почв и пожаров
Находки грибов	GBIF (мировая база находок), а также грибные форумы и литература
Погода	Open-Meteo: прошедшие дожди и прогноз на 16 дней
Земля и доступ	Каталог государственных лесов, карта дорог, тропинок и охотничьих угодий

> ## Главное правило
>
> Приложение никогда не говорит, что гриб съедобный. Оно помогает найти место, а не определить гриб. Ничего не ешьте, пока гриб не проверил знающий человек. У белых и у цезарского мухомора есть ядовитые двойники, в том числе смертельные (бледная поганка).